MLOPS

REPOSITORY MODUL PRAKTIKUM SAINS DATA

Kelompok 3 RB

SISTEM REPOSITORY CERDAS BERBASIS GENERATIVE AI & WEB APPLICATION

ANGGOTA KELOMPOK KAMI



Arafi Ramadhan Maulana

Daffa Ahmad Naufal

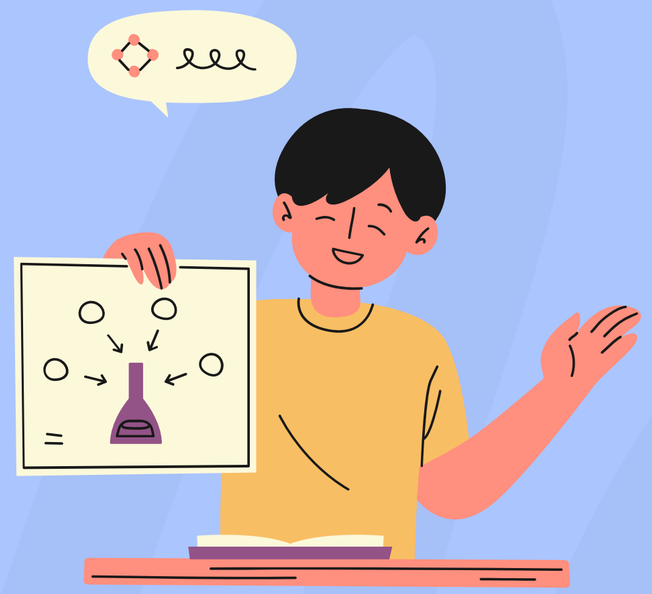
Berliana Enda Putri

Febiya Jomy Pratiwi



LATAR BELAKANG

Masalah : Modul praktikum seringkali tercecer, tidak terstruktur, dan sulit dicari kembali oleh mahasiswa. Solusi: Membangun repositori terpusat yang mampu membaca isi file PDF secara otomatis dan mengklasifikasikannya menggunakan AI.







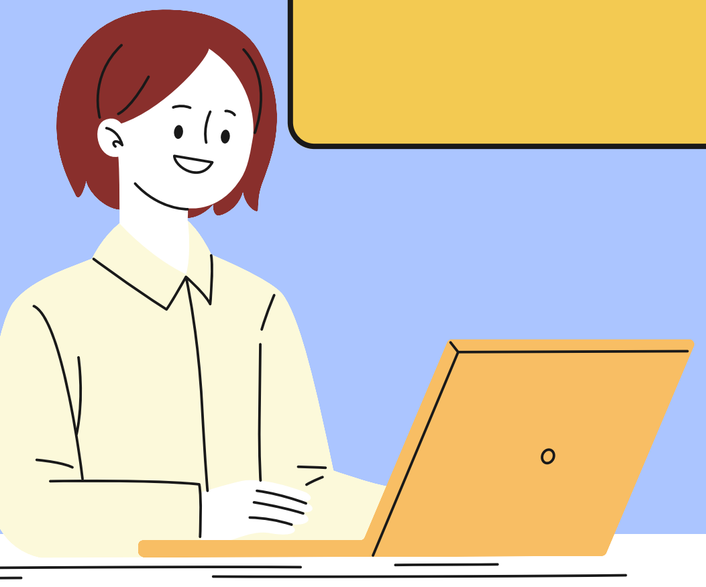
DATA

Data yang dikumpulkan berupa modul seluruh praktikum sains data tahun ajaran 2025



TUJUAN

Project ini bertujuan untuk membangun sistem manajemen untuk modul praktikum Sains Data. Sistem ini mengintegrasikan Workflow MLOps (Machine Learning Operations) mulai dari pengambilan data (Ingestion), pemrosesan menggunakan LLM (Large Language Model), hingga deployment ke aplikasi web interaktif dengan mekanisme monitoring Human-in-the-Loop







ARSITEKTUR SISTEM

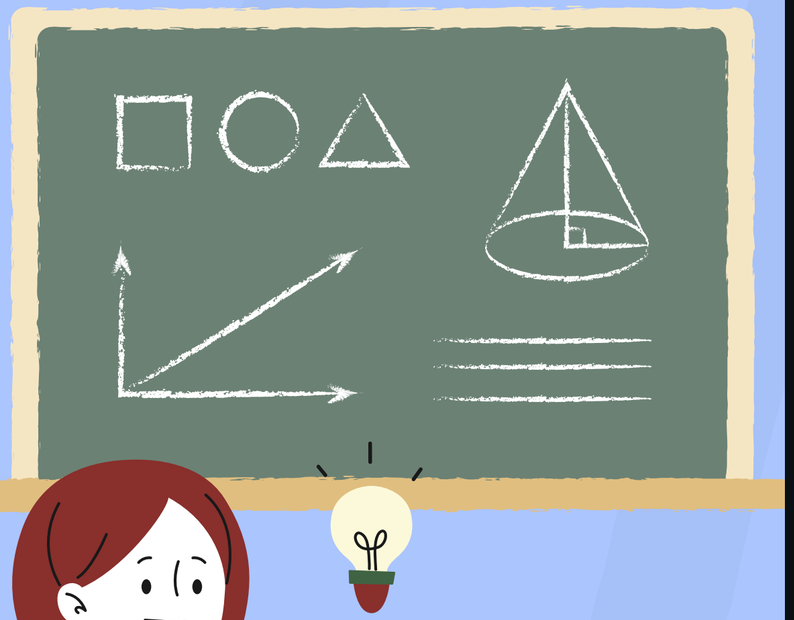
1. AI Processing Environment (Google Colab): Digunakan untuk menjalankan model LLM yang berat (Qwen 1.5B) menggunakan GPU T4.
2. Production Environment (Localhost/XAMPP): Digunakan untuk User Interface dan Database manajemen.





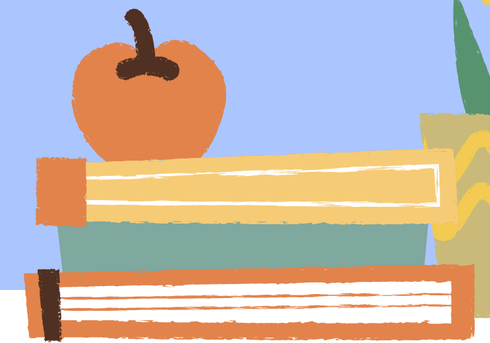
ARSITEKTUR SISTEM







Komponen	Tools yang Digunakan	Fungsi Utama
Data Ingestion	Python, PyMuPDF (`fitz`), Google Drive	Membaca teks mentah dari file PDF.
Preprocessing	Python `re` (Regex), `json`	Membersihkan teks & parsing output AI.
Model LLM	**Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct**	*In-Context Learning* untuk ekstraksi informasi.
Optimization	`bitsandbytes` (4-bit Quantization)	Optimasi memori agar berjalan di GPU gratisan.
Framework	Hugging Face `transformers`, PyTorch	Pipeline eksekusi model AI.
Backend	PHP Native (PDO)	Logika server dan API sederhana.
Database	MySQL	Menyimpan metadata terstruktur.
Frontend	HTML5, CSS3 (Modern UI), JS	Antarmuka pengguna (Dashboard/Search).



TAHAPAN

Tahap 1: Build (Data & Modeling)



- Data Ingestion & Preparation

Proses: Script secara otomatis memindai folder Google Drive (FOLDER_PATH). Menggunakan library PyMuPDF untuk mengekstrak teks hanya dari 2 halaman pertama PDF (strategi efisiensi untuk mendapatkan konteks judul/topik).

- Data Preprocessing

Membersihkan whitespace dan karakter non-standar menggunakan Regex.
Truncating teks maksimal 2500 karakter agar muat dalam Context Window LLM.

- Modeling (Generative AI Approach)

Quantization: Menggunakan load_in_4bit=True untuk efisiensi komputasi.
Prompt Engineering: Menggunakan System Prompt ("Kamu adalah asisten akademik...") untuk memaksa model mengeluarkan output dalam format JSON Valid.

- Packaging & Registering

Packaging: Output prediksi dikemas dari JSON menjadi file CSV (indexing_final_db.csv).
Registering: File CSV diimpor ke Database MySQL (import_data.php) agar resmi terdaftar dalam sistem produksi.

TAHAPAN

Tahap 2: Deploy (Serving)

- Production Release

Aplikasi web dideploy menggunakan server lokal (XAMPP/Apache)
File index.php bertindak dimana pengguna bisa Serving Layer dimana pengguna bisa mencari modul.

- Online Inference

Meskipun model AI berjalan offline (batch), hasil inferensinya disajikan secara online melalui fitur pencarian (script.js & api.php).
Fitur Upload Modul (upload.php) memungkinkan penambahan data baru secara real time ke dalam sistem



TAHAPAN

Tahap 3: Monitor (Governance)

- Monitoring & Evaluation

Automated Evaluation: Script Python memvalidasi format JSON sebelum disimpan. Jika format salah, dicatat sebagai [Error AI Response].
Human Evaluation: Admin memantau hasil ekstraksi melalui Admin Dashboard (admin.php).

- Governance (Tata Kelola)

Jika AI salah mendeteksi topik atau mata kuliah, Admin dapat melakukan Intervensi Manual melalui fitur update.php.
Sistem mencatat kapan data dibuat dan diperbarui (created_at, updated_at) untuk audit trail.



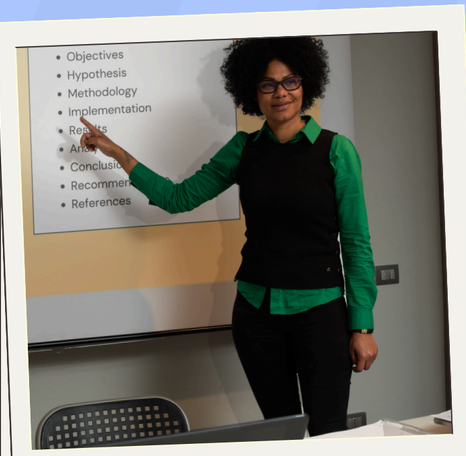
FITUR - FITUR



UPLOAD MODUL



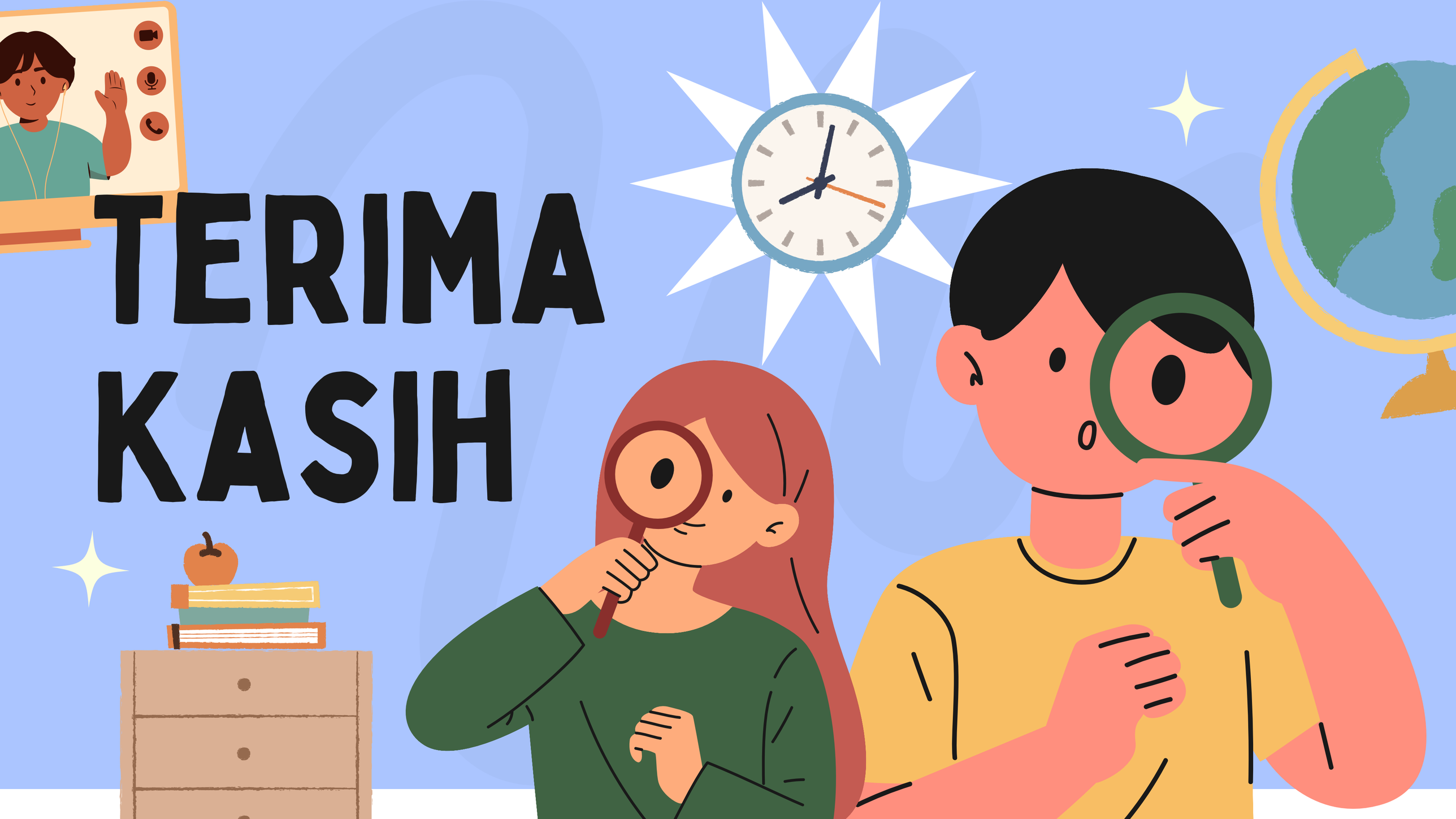
UPLOAD MODUL



UPLOAD MODUL



UPLOAD MODUL


TERIMA
KASIH